Name: _____ Test Nr. 1 18.09.2018

a) Gib jeweils die erste und zweite Ableitung der Funktionen an:

i) $g(x) = 2\sqrt{x} - \cos(x)$ ii) $h(x) = (x+2)^2$

b) Bestimme die Gleichung der Tangenten an den Graphen von f mit $f(x) = -x^2 - 2x - 3$ im Punkt $P(-3|f(-3))$.

c) Bestimme de Stelle, an der diese Tangente die x-Achse schneidet.

a)

i) $g'(x) = x^{-\frac{1}{2}} + \sin(x)$ $g''(x) = -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} + \cos(x)$

ii) $h'(x) = 2x + 4$ $h''(x) = 2$

b) $y = m \cdot x + c$ $f'(x) = -2x - 2$

$m = f'(-3)$ $f'(-3) = -2 \cdot (-3) - 2 = 4$

$f(-3) = 4 \cdot (-3) + c$

$-6 = 4 \cdot -3 + c$ $|+12$

$6 = c$

$y = 4x + 6$

c) $0 = 4x + 6$ $|-6$ $x = -\frac{3}{2}$

$-6 = 4x$